

建系在初中几何中的运用

王乐知

2026 年 6 月 29 日

1 建系的本质与条件

建系法,即建立平面直角坐标系解决问题.是初中几何中一种不常用但是有的时候有奇效的办法,这种方法的核心是将一个我不会(复杂)的几何问题转化为一个我会(简单)的代数问题.

使用建系法的前提是在几何基础不够,而代数基础较为扎实.要求使用者具有较强的运算能力,尤其是带有多个参数的运算.

对于题目的要求

- 1.都是定点,且定点之间有相互联系.如轴对称和中心对称,最好不包含旋转(特殊角度除外).
- 2.有动点,但是轨迹简单,可以使用解析式.

2 使用流程

使用建系法的流程如下:

- 1.建立合适的平面直角坐标系
- 2.表示出所有点的坐标
- 3.利用公式解决问题

不难发现,建系法的思路非常简单,只需要建立一个合适的平面直角坐标系.然后代入公式即可.

但是建系法不作为一种推荐方法的原因是计算量.在初中几何中,往往坐标并不好算,甚至需要结合几何方法才可以求出,因此使用者必须具有很强大的计算能力.

3 常用公式

3.1 直线解析式

对于一条直线,我们可以使用如下的方法来表示:

$$y = kx + b$$

或

$$Ax + By + C = 0$$

3.2 圆方程

对于一个圆,我们可以用如下的办法表示它:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

这个式子表明这个圆的圆心在 (a, b) ,半径为 r .

3.3 直线斜率公式

在知道两点坐标的前提下,对于直线表达式中的 k ,我们有如下的计算方法

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

3.4 中点坐标与两点间距离公式

对于平面内两个点 $A(x_1, y_1)$ 与 $B(x_2, y_2)$,它们的中点 C 的坐标以及两点之间的距离 l 的计算如下:

$$C\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

$$l = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

3.5 点到直线距离公式和平行线间距离公式

对于平面中平行的直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 还有点 $P(x_0, y_0)$,设点 P 到直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 的距离为 d_1 两条直线的距离为 d_2 ,则他们有如下的关系:

$$d_1 = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$d_2 = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

3.6 两直线夹角式

设两直线斜率分别为 k_1 和 k_2 ,夹角为 θ ,则:

$$\tan \theta = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right|$$

在垂直时,这个关系可以简化为:

$$k_1 k_2 = -1$$

以上是建系法的常用公式.

在熟练掌握以上的所有知识以后,你就可以利用建系法解决问题了.